

예제 4

삼각함수의 극한



www.ebsi.co.kr

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x \sin(\sin x)}{1 - \cos x}$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ 2

⑤ 4

풀이 전략

(1) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} = \lim_{\sin x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} = 1$ 이다.

(2) 삼각함수로 이루어진 분수식의 극한에서 분모 또는 분자에 $1 - \cos x$ 가 있으면 분모, 분자에 $1 + \cos x$ 를 곱하여 정리한다.

풀이

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x \sin(\sin x)}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x \sin(\sin x) (1 + \cos x)}{(1 - \cos x) (1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x \sin(\sin x) (1 + \cos x)}{\sin^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\tan 2x}{\sin x} \cdot \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \cdot (1 + \cos x) \right\} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan 2x}{2x} \cdot 2}{\frac{\sin x}{x}} = \frac{2}{1} = 2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \text{에서 } \sin x = t \text{로 놓으면 } x \rightarrow 0 \text{일 때 } t \rightarrow 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x) = 1 + 1 = 2 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

따라서 ㉠, ㉡, ㉢에 의하여 구하는 값은

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\tan 2x}{\sin x} \cdot \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \cdot (1 + \cos x) \right\} = 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4 \quad \text{답 } \textcircled{E}$$

유제

정답과 풀이 40쪽 |

확인유제

07 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sin \pi x}$ 의 값은?

① $\frac{1}{\pi}$

② $\frac{2}{\pi}$

③ $\frac{3}{\pi}$

④ $\frac{4}{\pi}$

⑤ $\frac{5}{\pi}$

발전유제

08 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 호 AB 위를 움직이는 점 P가 있다. 점 A를 지나고 선분 OA에 수직인 직선과 직선 OP가 만나는 점을 Q라 하고, 점 P에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H라 하자. 점 P가 점 A에 한없이 가까워질 때, $\frac{\widehat{PH} \cdot \widehat{PA}}{PQ}$ 의 극한값을 구하시오. (단, $\widehat{PA}$ 는 호 PA의 길이이다.)

